

<MoviesGo>
Documento de Arquitectura de Software

Versión <1.3>

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<22/11/2025>	<1.0>	Inicio del desarrollo del DAS.	Adriangel Asael Chaparro Requena, Juan Carlos Arocha Cachazo, Agustin David Figueira Camacaro Johnny Manuel Camero Arnal, Jenry Alexander Youssef Laguna
<23/11/2025>	<1.1>	Desarrollo de las características de arquitectura y Decisiones arquitectónicas.	Adriangel Asael Chaparro Requena, Juan Carlos Arocha Cachazo, Agustin David Figueira Camacaro Johnny Manuel Camero Arnal, Jenry Alexander Youssef Laguna
<26/11/2025>	<1.2>	Se añadió la lista de componentes, diagrama de clases e inicio de Parte II.	Adriangel Asael Chaparro Requena, Juan Carlos Arocha Cachazo, Agustin David Figueira Camacaro Johnny Manuel Camero Arnal, Jenry Alexander Youssef Laguna
<27/11/2025>	<1.3>	Añadiendo interfaces de usuario	Adriangel Asael Chaparro Requena, Juan Carlos Arocha Cachazo, Agustin David Figueira Camacaro

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

			<i>Johnny Manuel Camero Arnal,</i> <i>Jenry Alexander Youssef Laguna</i>
--	--	--	---

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

Tabla de Contenido

1.	Parte I	5
1.1	Restricciones de diseño.	6
1.2	Modelo de Dominio	7
1.3	Características de la Arquitectura	7
1.4	Decisiones Arquitectónicas	8
1.5	Estructura de Componentes	9
1.5.1	Diagrama de contexto	11
1.5.2	Diagrama de Contenedores	12
1.5.3	Diagrama de Componentes	13
2.	Parte II	14
2.1	Sprint 1	14
2.1.1	Vista de Datos	15
2.1.2	Diagrama de clases	16
2.1.3	Lista de Archivos por componentes	17
2.1.4	Interfaces de Usuario	18
2.2	Sprint 2...	32

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

Documento de Arquitectura de Software

Este documento proporciona una descripción arquitectónica del sistema <MoivesGo>, consta de dos partes, la realizada por el arquitecto de software y la realizada por el desarrollador. Esta última será en función de los Sprint.

1. Parte I

1.1 Restricciones de diseño.

1.1.1. Ambiente de desarrollo

- El sistema está orientado a funcionar en laptops y PC.
- El entorno de ejecución del sistema es en página web.

1.1.2. Herramientas de desarrollo

1.1.2.1. Lenguajes de programación

- Java (JDK 25): para el manejo JSON, así como la lógica relacionada a agregar, consultar y eliminar.
- Typescript (5.9.3): para la lógica del cliente y manejo de interacciones dinámicas.

1.1.2.2. Frameworks

- Angular (version 20.3.9): framework typescript del frontend.
- Spring MVC (versión 3.5.7): para conexión a la API OMDB, gestionar JSON.
- @angular / common: utilidades comunes de Angular (directivas, pipes, helpers para plantillas).
- @angular / compiler: compila las plantillas de Angular en tiempo de ejecución.
- @angular / core: núcleo de angular: componentes, inyección de dependencias y ciclo de vida.
- @angular / forms: funcionalidades de formulario (template-driven y reactive) para login y formularios en la UI.
- @angular/platform-browser: APIs para renderizado en navegador y bootstrap de la app.
- @angular / router: para el enrutamiento y navegación.
- rxjs: para gestionar operaciones asíncronas y flujos de datos reactivos.
- font-awesome: para los iconos de la aplicación.

1.1.2.3. Entorno de desarrollo

- El sistema está desarrollado en los IDE Visual Studio Code (VSCode) e IntelliJ IDEA.
- El sistema incluye Maven, que se encarga de automatizar la compilación del backend.
- El sistema incluye Node.js, entorno de ejecución para herramientas de construcción del proyecto.
- El sistema incluye npm, que es el gestor de paquetes para instalar dependencias y librerías externas.

1.1.2.4. JSON y Backend

- El sistema utiliza JSON para el almacenamiento de los datos de registro de los clientes, películas, reseñas, alquileres.

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

- El sistema utiliza la API de OMDb para obtener las películas que se pueden agregar al catálogo.
- En un archivo de configuración del backend las credenciales del administrador para verificar su identidad ya que solo hay uno en el sistema.

1.1.2.5. Control de versiones del proyecto

- El sistema usa GIT para control de versiones.
- El sistema Utiliza GitHub como herramienta de alojamiento de repositorio del proyecto.

1.1.2.6. Herramientas de gestión de proyectos

- El sistema incluye Maven para visualizar la ejecución del backend desde terminal.

1.1.3. Estándares de codificación

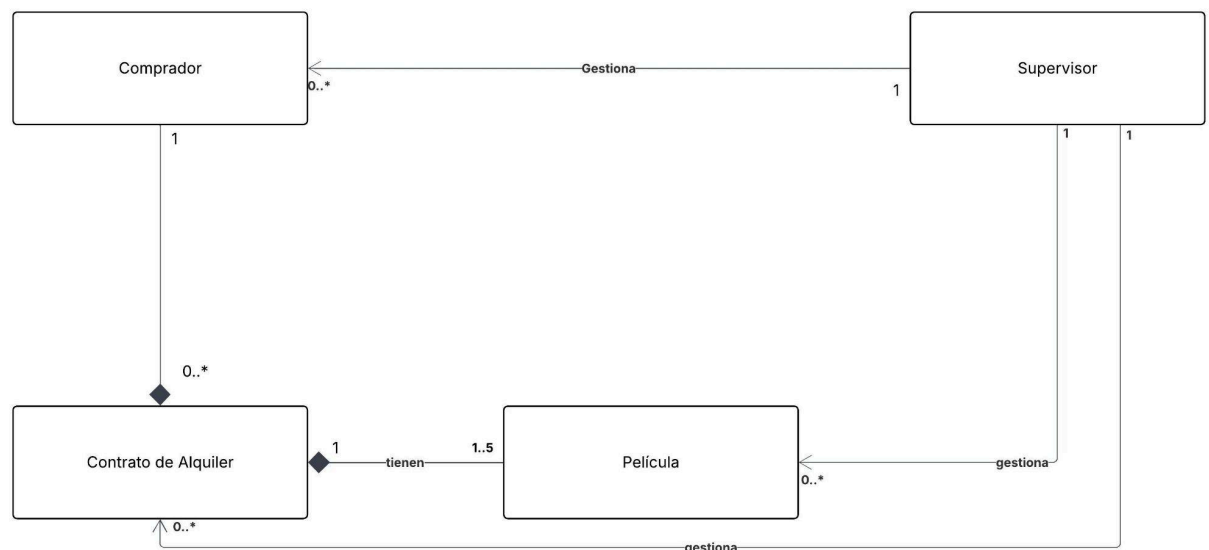
- Nombres claros de los componentes angular creados.
- separación de capas (presentación, lógica y datos).

1.1.4 Estilo o patrón arquitectónica

- El sistema está desarrollado utilizando arquitectura por capas

1.2 Modelo de Dominio

Para mayor resolución se adjunta el link de la imagen por drive:
<https://drive.google.com/file/d/1B5J9VUKw4eHQ9C2s9TRRs1gDsfPq6wn/view?usp=sharing>



1.3 Características de la Arquitectura

- 1.3.1 interfaz, moderna, ordenada y sencilla de navegar (usabilidad)
 - **Aprendibilidad:** La interfaz es comprensible y autoexplicativa de tal manera que los

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

usuarios intuitivamente pueden entender como realizar las actividades en la plataforma. Por ejemplo: Al usar nombres descriptivos entre las pestañas de la interfaz del usuario este sabe que tipo de información encontrará en esa pestaña.

- **Operabilidad:** La plataforma mantiene consistencia visual, caracterización clara y controles fáciles de usar. Por ejemplo: al usar componentes iguales para mostrar las películas en el catálogo no hay diferencia visuales entre una parte y otra
- **Estética:** La apariencia de la interfaz cuenta con colores agradables y poco invasivos para mejorar la satisfacción visual de los usuarios. Por ejemplo el uso de colores claros y oscuros con una escala de tonos que no son invasivos para la vista.
- 1.3.2 Garantiza la seguridad antes todo de los datos de los compradores (**Seguridad**)
 - **Confidencialidad:** Exige que el acceso a los datos esté restringido solo a usuarios o componentes autorizados.
 - **Controlabilidad de acceso:** *los datos sensibles se protegen mediante autorización. Por ejemplo: Los datos de perfil de usuario solo pueden ser vistos por el administrador o por el mismo usuario si y sólo si sus credenciales son válidas.*
- 1.3.3 La plataforma debe operar sin fallos en los navegadores actuales (**Fiabilidad y Portabilidad**)
 - **Fiabilidad:** nuestra página deberá funcionar sin fallos bajo condiciones normales.
 - **Portabilidad y adaptabilidad:** El sistema debe adaptarse correctamente a los entornos de software en los navegadores modernos.
- 1.3.4 El sistema debe evitar fallos del usuario en al menos el 90% de los casos mediante validaciones, confirmaciones y alertas (**Usabilidad**).
 - **Corrección de errores de entrada del usuario:** El sistema valida los datos ingresados por el usuario e indica si los mismos no cumplen con lo esperado. Ej: El usuario al momento de realizar un alquiler elige la fecha de inicio y de fin, una vez que el elige estas dos fechas si el intente ingresar una tercera fecha, el sistema le muestra un mensaje indicando que solo puede seleccionar dos fechas.
 - **Recuperabilidad de errores del usuario:** El sistema debe permitir al usuario recuperarse del error reintroduciendo los datos y a su vez muestra un mensaje claro que explique el formato válido. Ej: Al momento de registrar un perfil si el usuario proporciona un correo invalido se le es notificado y se evita que se registre hasta que los datos sean válidos

1.4 Decisiones Arquitectónicas

ID	Fecha	Descripción	Justificación
<1®>	<08/11/25>	Se crean dos contenedores principales siendo para el frontend y el backend con estilo arquitectónico por capas.	Esto se hace para mejorar la comprensión del sistema y reducir el acoplamiento separando la lógica del negocio y el almacenamiento de las interfaces gráficas.

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

<2®>	<08/11/25>	Se determinó que el modo de acceso del administrador es solo mediante unas credenciales específicas.	Esto se hace debido a que solo hay un administrador en el sistema para de este modo darle además una capa adicional de seguridad a la aplicación.
<3®>	<10/11/25>	Almacenamiento de datos en archivos JSON.	Se utiliza JSON para la persistencia de datos de usuarios, películas, alquileres, reseñas y carrito de compras, para así no utilizar bases de datos y permitiendo una fácil manipulación de los datos en fases de prueba.
<4®>	<12/11/25>	El componente Services en el backend accede a los JSON.	Se hace una centralización del acceso a los archivos JSON para así poder reutilizar la lógica de persistencia.
<5®>	<12/11/25>	Comunicación cliente-servidor mediante REST API.	Para el intercambio de información entre frontend y backend se utilizan los protocolos HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE.
<6®>	<12/11/25>	Se implementó una validación en el auth-service	Para poder diferenciar a los compradores del administrador con la finalidad de queso despliega la interfaz correspondiente
<7®>	<12/11/25>	Solo el backend se puede comunicar con la api	Para que se encargue de transformar los datos obtenidos de la API con el fin de no sobrecargar al cliente y a su vez por seguridad para no exponer las credenciales (llave) de la API.

1.5 Estructura de Componentes

Diagrama completo:

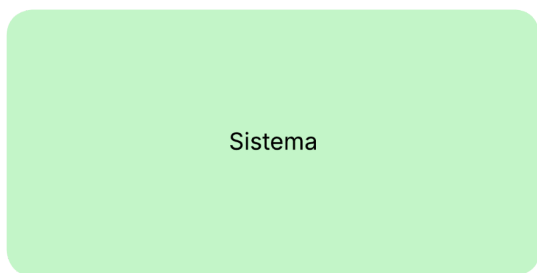
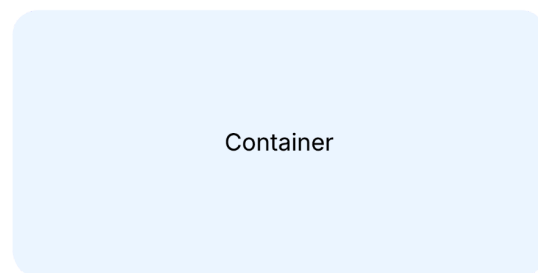
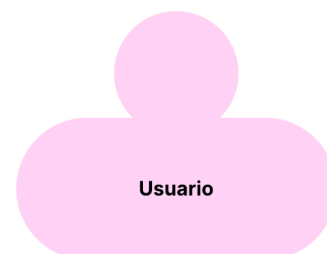
 [Diagrama en blanco.pdf](#)

Link del diagrama en LucidChart:

https://lucid.app/lucidchart/4f1827a0-b48e-4a18-9669-81e92d8051f2/edit?invitationId=inv_fb6ab5d2-224c-4b1b-b6c6-144dfaace664&page=0_0#

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

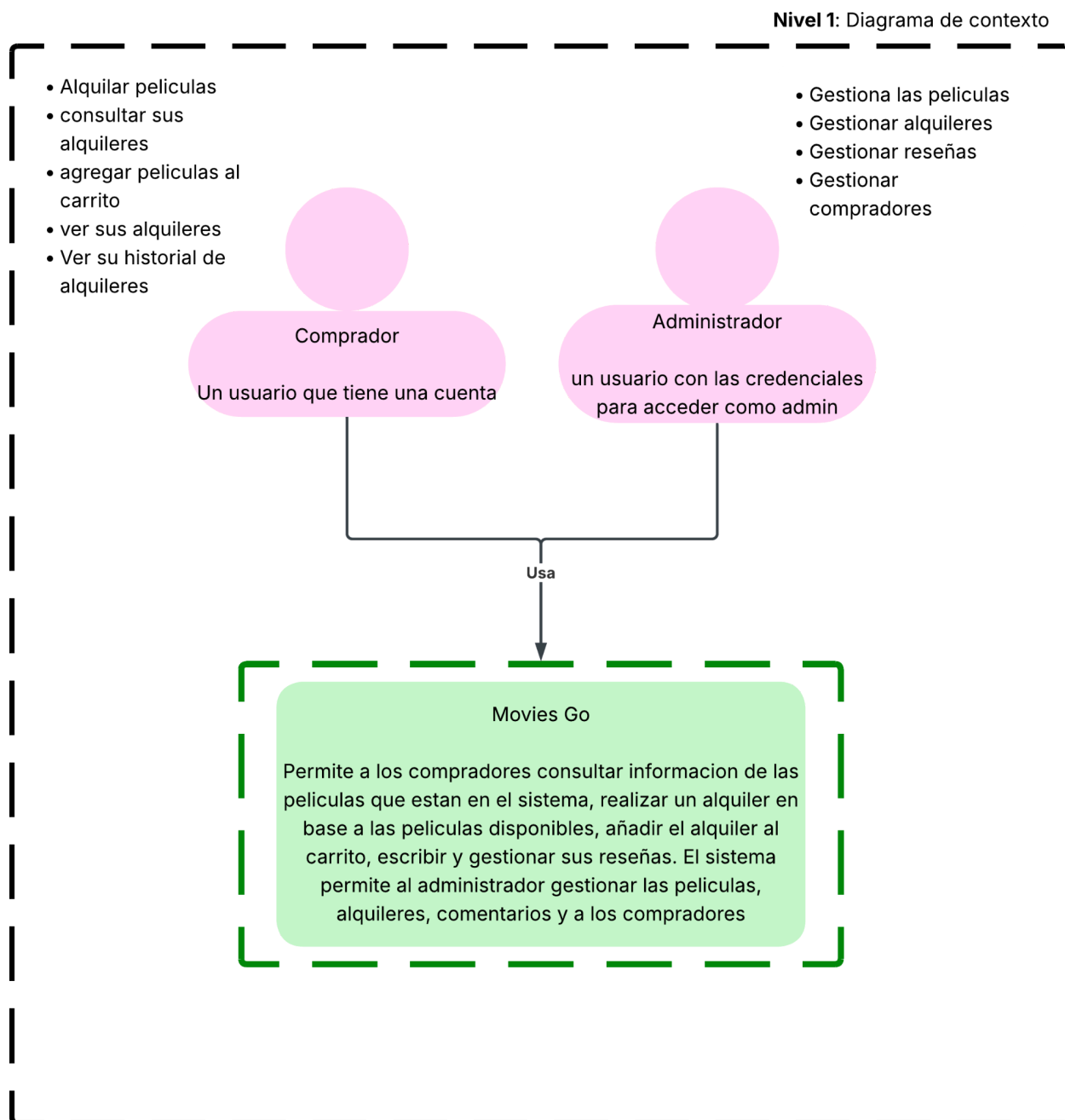
Leyenda



Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

1.5.1 Diagrama de contexto

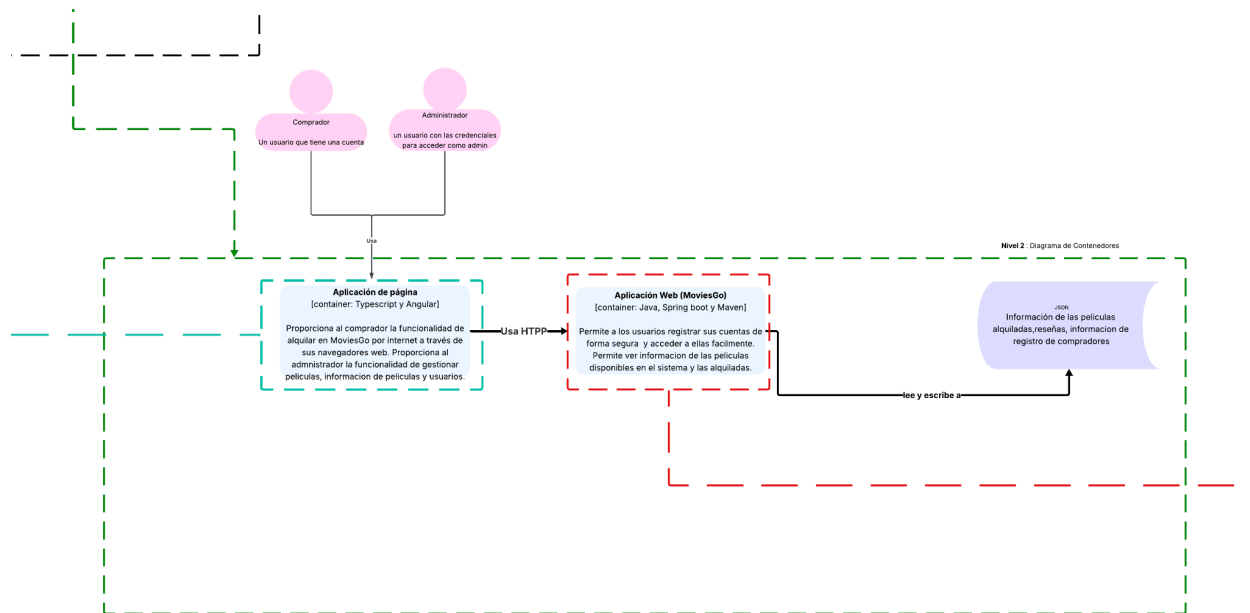
Link del diagrama 1.5.1: [DiagramaContexto.png](#)



Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

1.5.2 Diagrama de Contenedores

Link del diagrama 1.5.2:  DiagramaContenedores.png



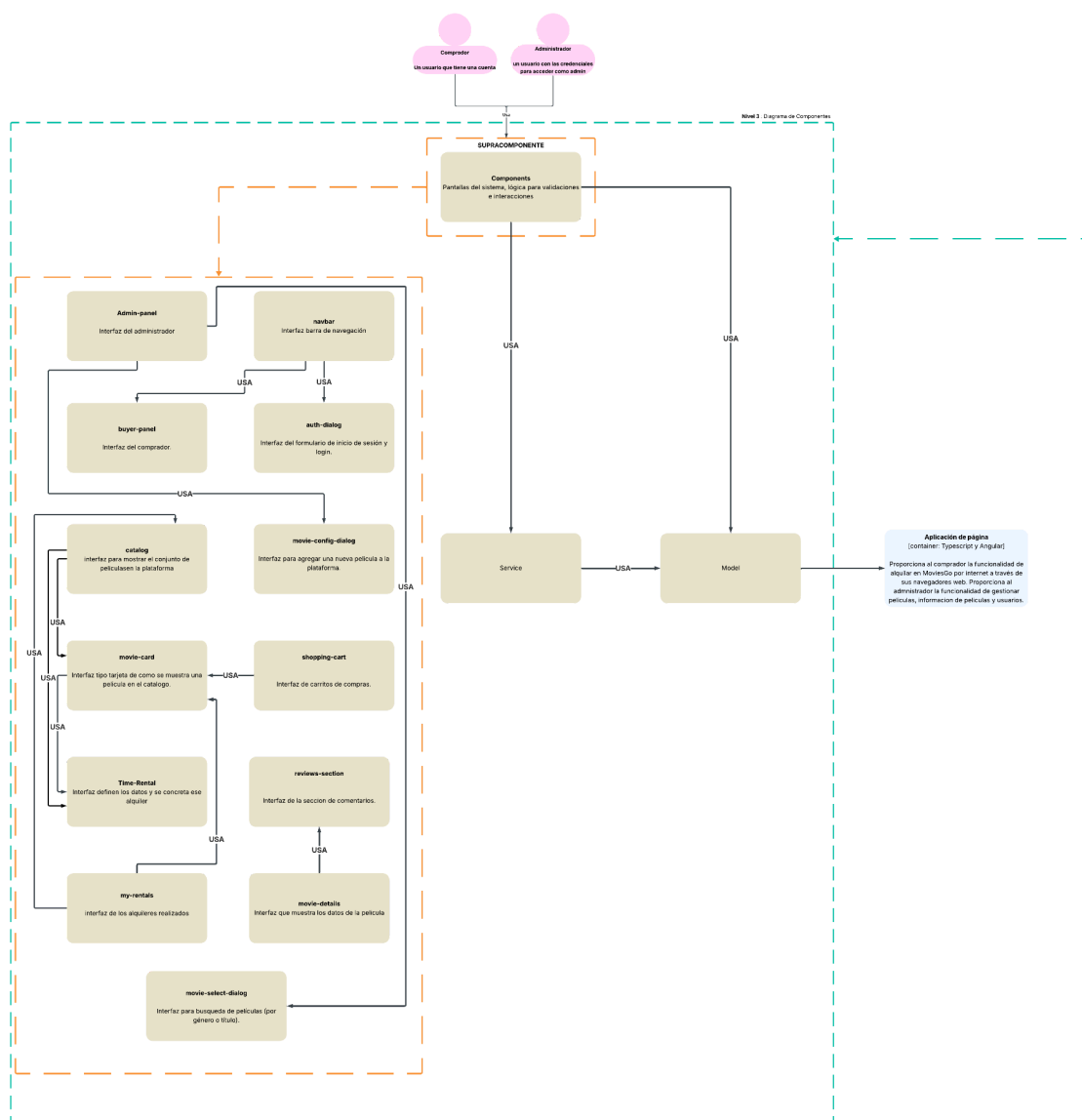
Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

1.5.3 Diagrama de Componentes

[Lado izquierdo del diagrama]

Representa el frontend del sistema.

Link:  DiagramaComponentes.png

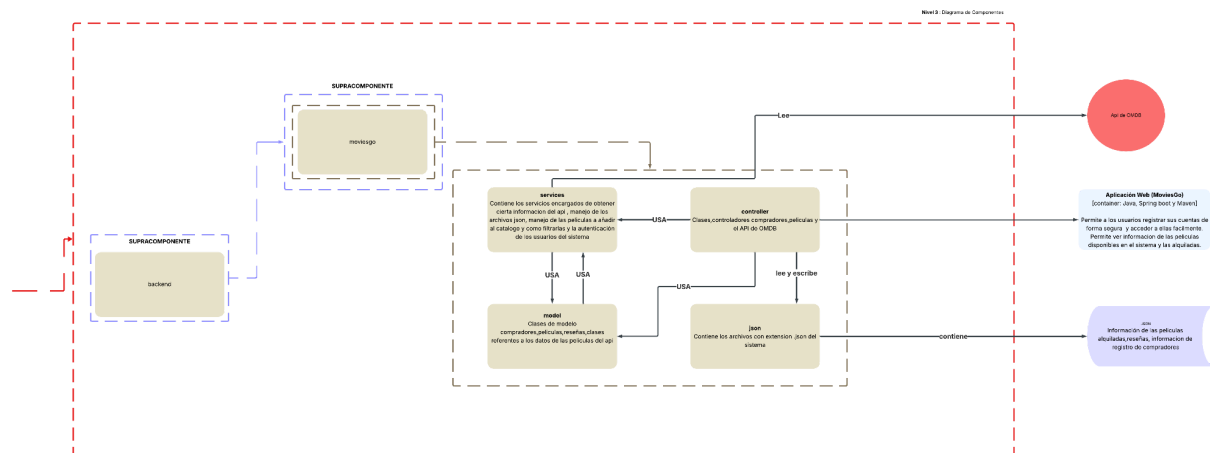


Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

[Lado derecho del diagrama]

Representa el backend del sistema.

Link:  DiagramaComponente.png



2. Parte II

[La elabora el Desarrollador y se irá modificando por cada Sprint que se desarrolle.]

2.1 Sprint 1

[Se describe el nombre de la(s) Historia(s) de Usuario desarrolladas en este Sprint.]

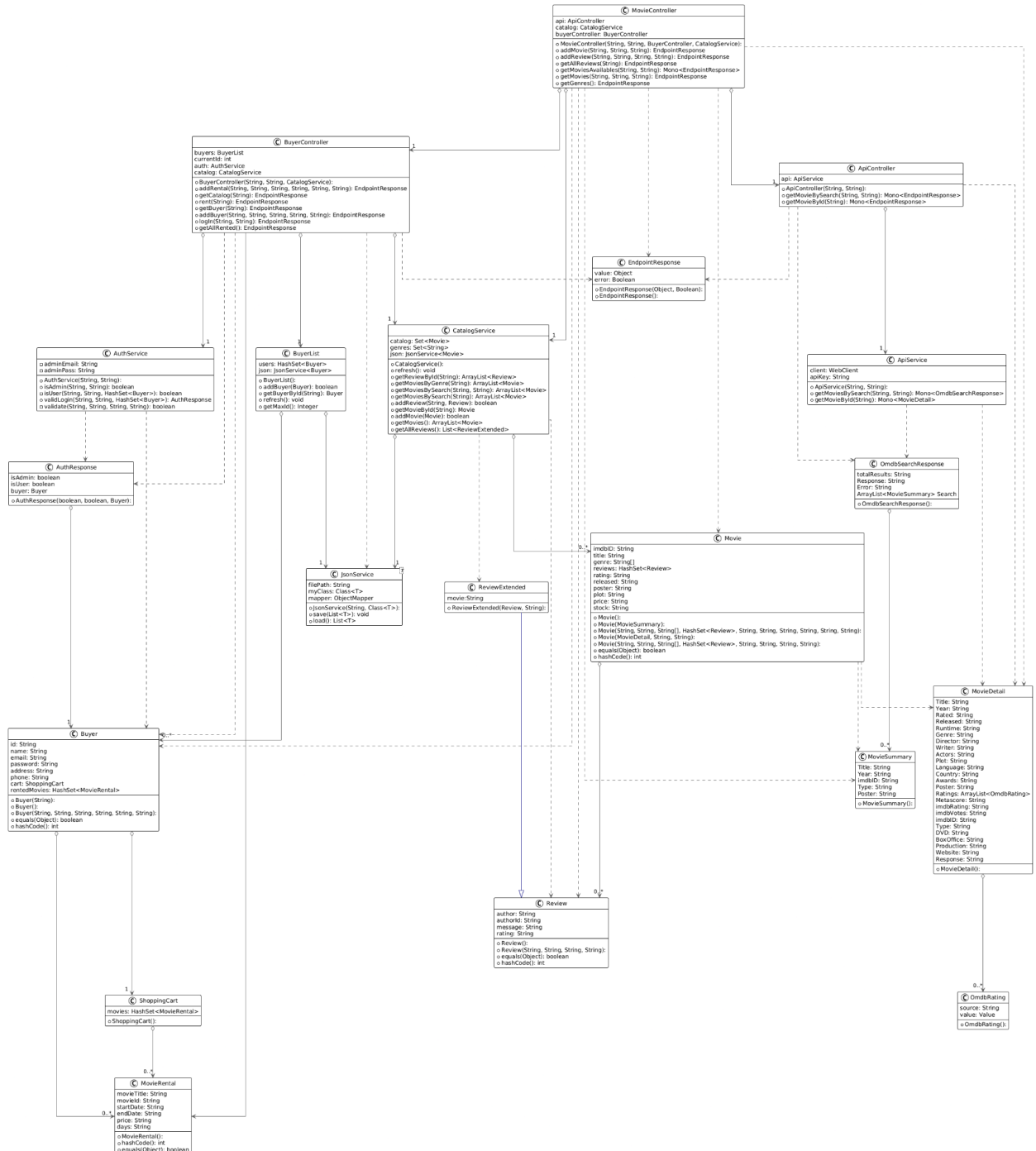
- Agregar película
- Agregar perfil
- Agregar alquiler
- Agregar película al carrito
- Agregar reseñas
- Consultar catalogo de películas
- Consultar perfil
- Consultar alquiler
- Consultar películas del carrito
- consultar reseñas

2.1.1 Vista de Datos

[Esta vista consiste en una descripción de la perspectiva del almacenamiento de datos persistentes para este Sprint. Esta vista se conforma por el Modelo Entidad-Relación para el caso de Bases de Datos Relacionales, en caso de no serlo puede utilizar cualquier otro gráfico].

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

2.1.2 Diagrama de clases



[Link para visualizarlo por google drive](#)

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

2.1.3 Lista de Archivos por componentes

[Para cada componente que se haya desarrollado en este Sprint se debe especificar los archivos que lo componen. Se sugiere la siguiente tabla.]

Nombre del Componente	Lista de archivos
controller	ApiController.java BuyerController.java MovieController.java
json	buyer.json movies.json
model	AuthResponse.java Buyer.java BuyerList.java EndpointResponse.java Movie.java MovieDetail.java MovieRental.java MovieSummary.java OmdbRating.java OmdbSearchResponse.java Review.java ReviewExtended.java ShoppingCart.java
services	ApiService.java AuthService.java CatalogService.java JsonService.java
admin-panel	admin-panel.ts admin-panel.css admin-panel.html
auth-dialog	auth-dialog.ts auth-dialog.css auth-dialog.html
buyer-panel	buyer-panel.ts buyer-panel.css

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

	buyer-panel.html
catalog	catalog.ts catalog.css catalog.html

Nombre del Componente	Lista de archivos
movie-card	movie-card.ts movie-card.css movie-card.html
movie-config-dialog	movie-config-dialog.ts movie-config-dialog.css movie-config-dialog.html
movie-details	movie-details.ts movie-details.css movie-details.html
movie-select-dialog	movie-select-dialog.ts movie-select-dialog.css movie-select-dialog.html
my-rentals	my-rentals.ts my-rentals.css my-rentals.html
navbar	navbar.ts navbar.css navbar.html
reviews-section	reviews-section.ts reviews-section.css reviews-section.html
shopping-cart	shopping-cart.ts shopping-cart.css shopping-cart.html
Time-rental	Time-Rental.ts Time-Rental.css Time-Rental.html
	AuthResponse.ts Buyer.ts

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

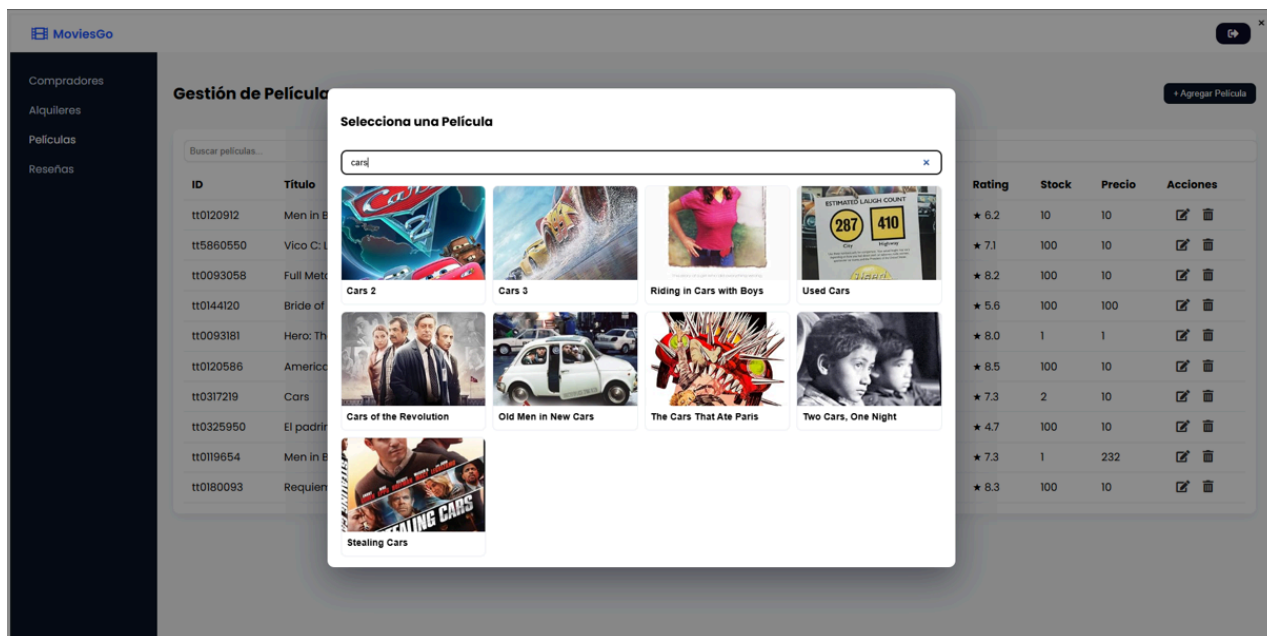
model	Movie.ts MovieRental.ts Review.ts ShoppingCart.ts
services	api-back.service.ts auth-service.ts buyer.service.ts cart-service.ts movie-rental-service.ts movie.service.ts reviews.service.ts

Interfaces de Usuario

[Realice una captura de pantalla de las interfaces diseñadas en este Sprint, por cada una indique:

- Su nombre.
- Historia a la que pertenece].

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

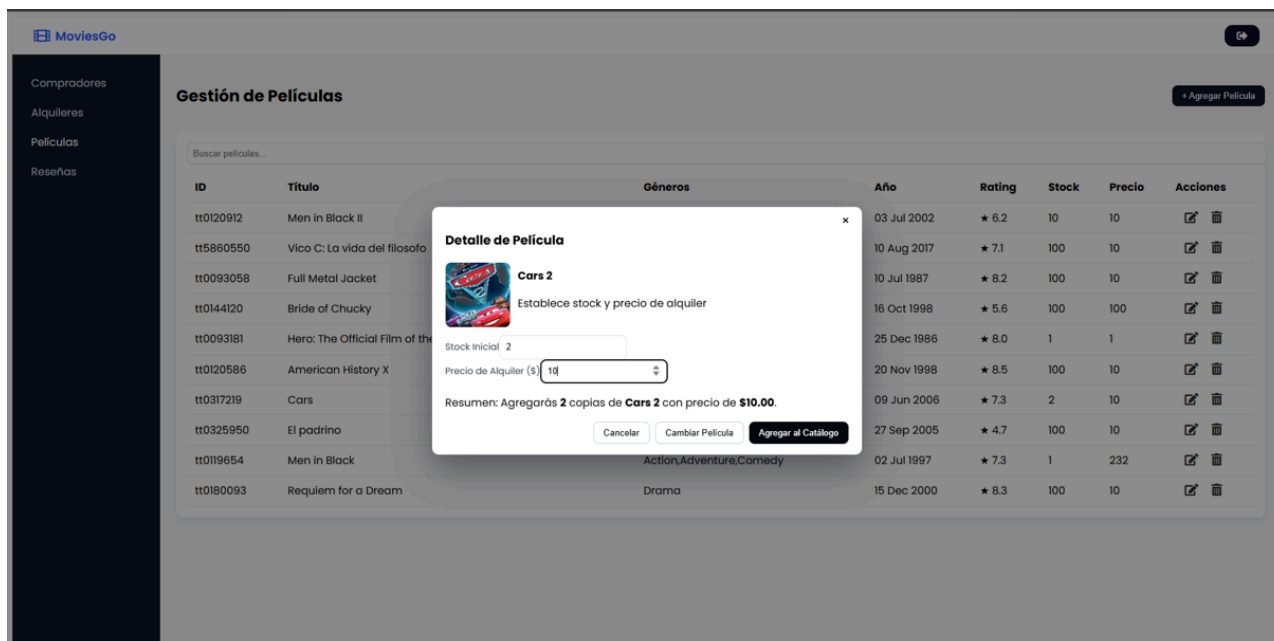


Nombre de la captura: Interfaz para agregar una nueva película (ADMINISTRADOR).

Historia a la que pertenece: Agregar película.

Link:  Agregar película ADMINISTRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

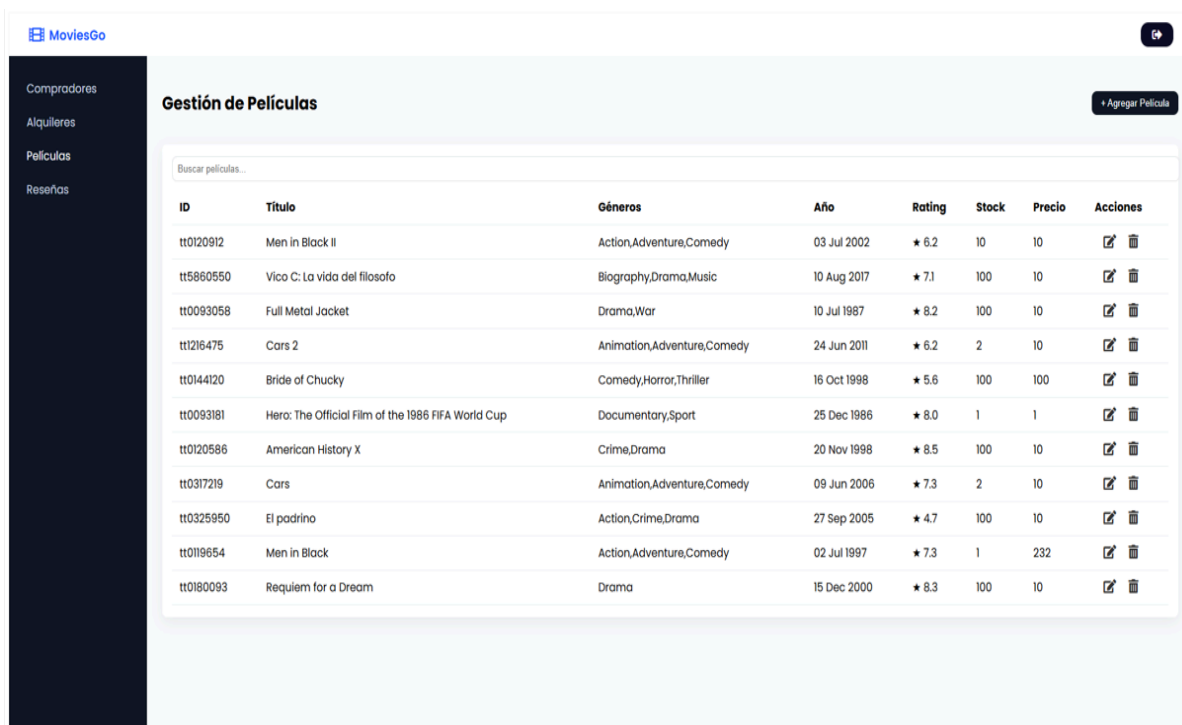


Nombre de la captura: Interfaz para determinar detalles de la película (ADMINISTRADOR).

Historia a la que pertenece: Agregar película.

Link: Agregar película 2 ADMINISTRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



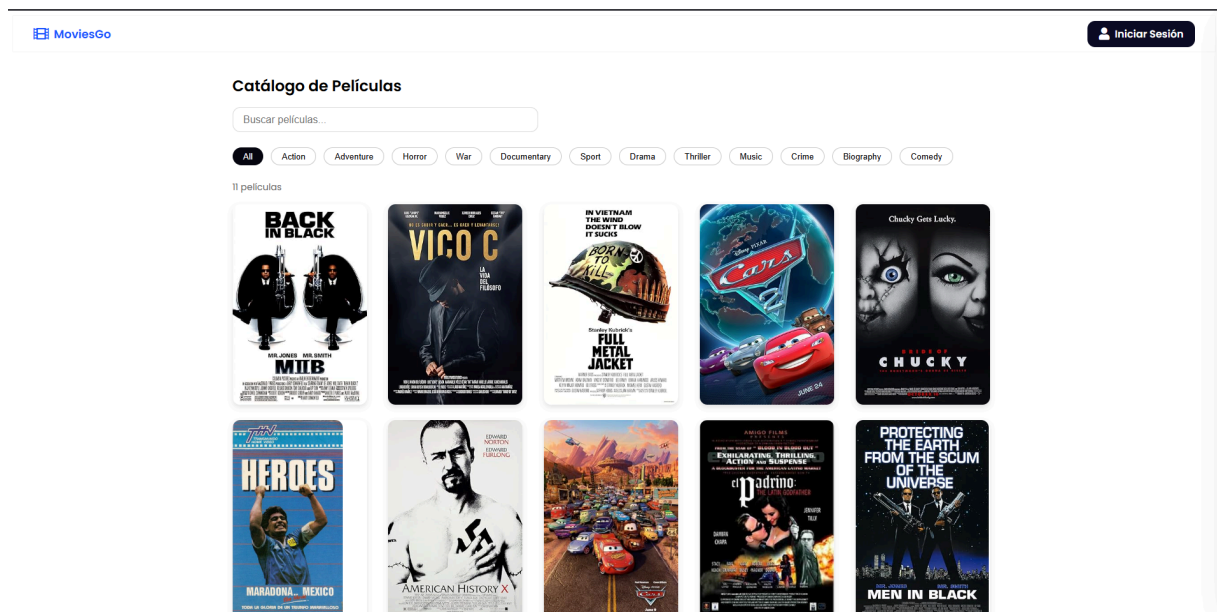
ID	Título	Géneros	Año	Rating	Stock	Precio	Acciones
tt0120912	Men in Black II	Action,Adventure,Comedy	03 Jul 2002	★ 6.2	10	10	
tt5860550	Vico C: La vida del filosofo	Biography,Drama,Music	10 Aug 2017	★ 7.1	100	10	
tt0093058	Full Metal Jacket	Drama,War	10 Jul 1987	★ 8.2	100	10	
tt1216475	Cars 2	Animation,Adventure,Comedy	24 Jun 2011	★ 6.2	2	10	
tt0144120	Bride of Chucky	Comedy,Horror,Thriller	16 Oct 1998	★ 5.6	100	100	
tt0093181	Hero: The Official Film of the 1986 FIFA World Cup	Documentary,Sport	25 Dec 1986	★ 8.0	1	1	
tt0120586	American History X	Crime,Drama	20 Nov 1998	★ 8.5	100	10	
tt0317219	Cars	Animation,Adventure,Comedy	09 Jun 2006	★ 7.3	2	10	
tt0325950	El padrino	Action,Crime,Drama	27 Sep 2005	★ 4.7	100	10	
tt0119654	Men in Black	Action,Adventure,Comedy	02 Jul 1997	★ 7.3	1	232	
tt0180093	Requiem for a Dream	Drama	15 Dec 2000	★ 8.3	100	10	

Nombre de la captura: Interfaz para consultar las películas en el sistema (ADMINISTRADOR).

Historia a la que pertenece: Consultar catálogo de películas.

Link:  Consultar película ADMINISTRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

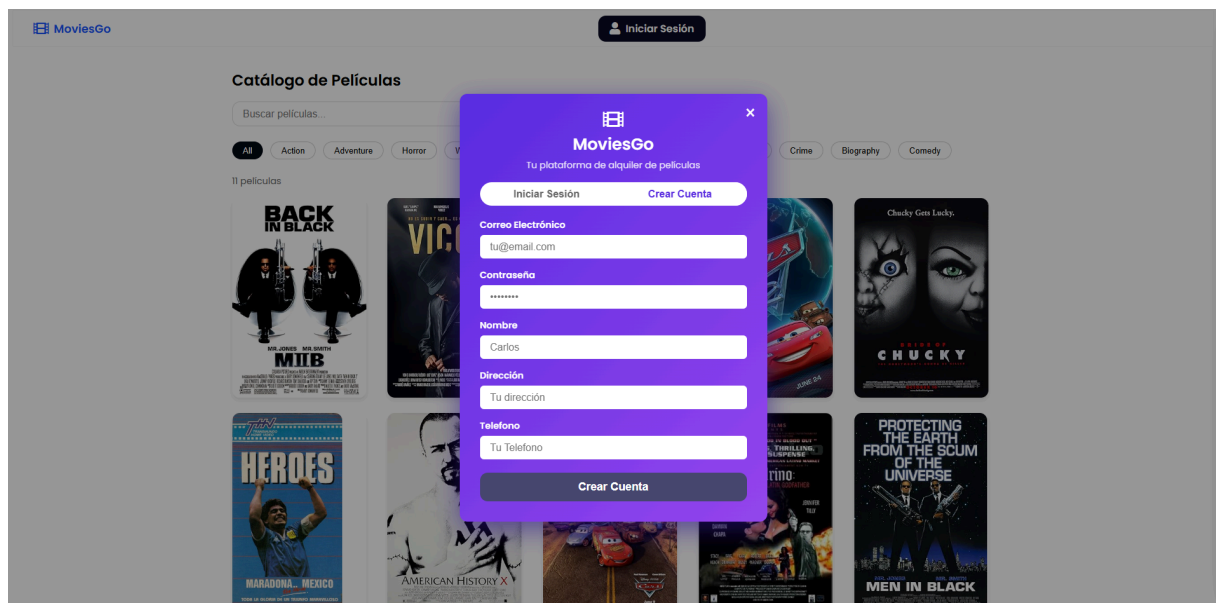


Nombre de la captura: Interfaz para consultar el catálogo de películas.

Historia a la que pertenece: Consultar catálogo de películas.

Link:  Consultar películas COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

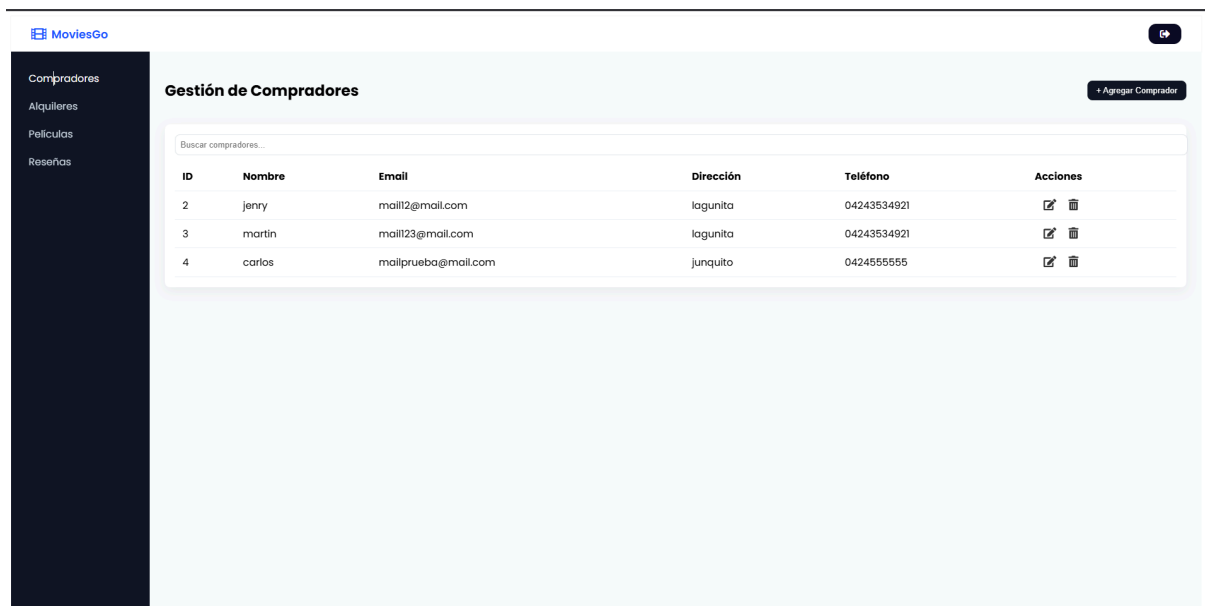


Nombre de la captura: Formulario para crear un perfil.

Historia a la que pertenece: Agregar perfil.

Link:  Agregar perfil COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



Nombre de la captura: Interfaz para consultar los compradores en el sistema (ADMINISTRADOR).

Historia a la que pertenece: Consultar perfil.

Link: Consultar perfil ADMINISTRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



Nombre de la captura: Interfaz para que los compradores consulten su perfil.

Historia a la que pertenece: Consultar perfil.

Link:  Consultar perfil y alquiler COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

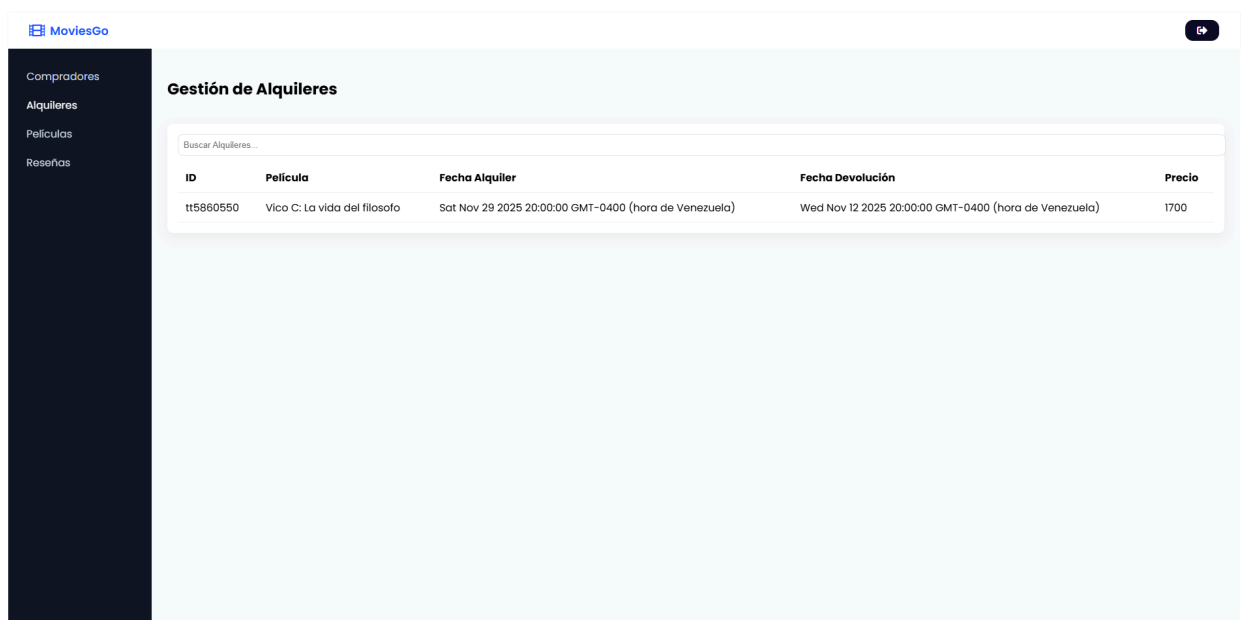


Nombre de la captura: Interfaz para que los compradores consulten su perfil.

Historia a la que pertenece: Consultar alquiler.

Link:  Consultar perfil y alquiler COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



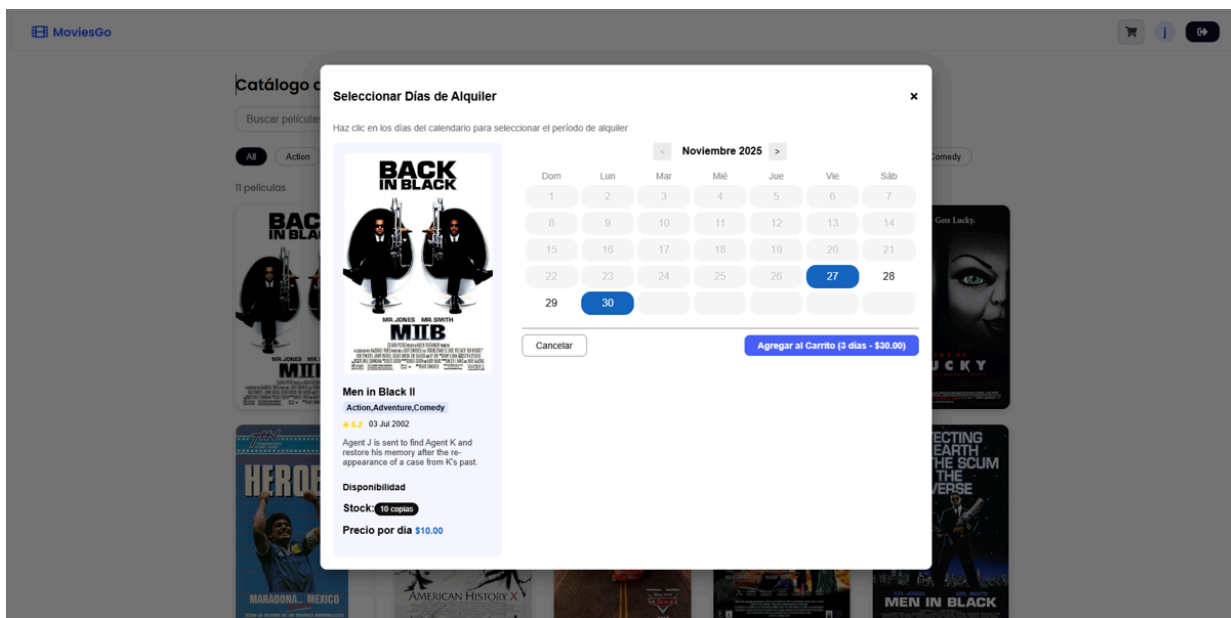
Gestión de Alquileres				
Buscar Alquileres...				
ID	Película	Fecha Alquiler	Fecha Devolución	Precio
tt5860550	Vico C: La vida del filósofo	Sat Nov 29 2025 20:00:00 GMT-0400 (hora de Venezuela)	Wed Nov 12 2025 20:00:00 GMT-0400 (hora de Venezuela)	1700

Nombre de la captura: Interfaz para consultar los alquileres en el sistema (ADMINISTRADOR).

Historia a la que pertenece: Consultar alquiler.

Link:  Consultar alquiler ADMINISTRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	

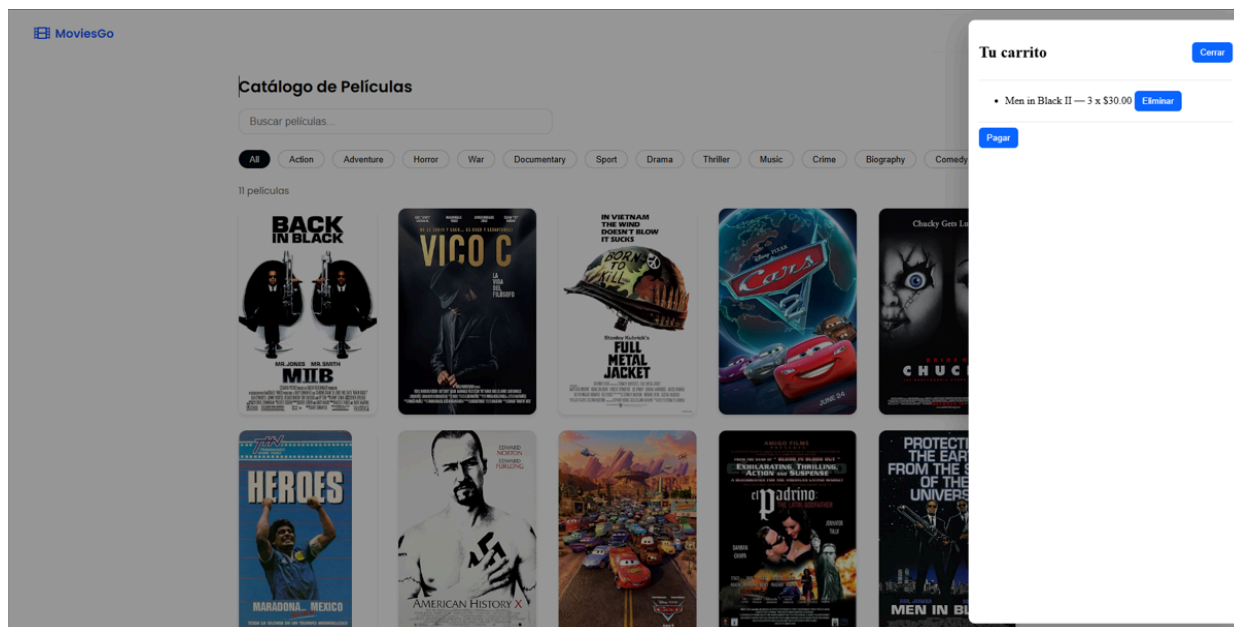


Nombre de la captura: Interfaz para determinar los detalles de un alquiler.

Historia a la que pertenece: Agregar alquiler.

Link:  Agregar alquiler COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



Nombre de la captura: Interfaz para consultar las películas del carrito de compras.

Historia a la que pertenece: Consultar películas del carrito.

Link:  Consultar películas del carrito COMPRADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



The film take us in an intimate journey through the life, trials and tribulation of iconic urban movement figure Vico C. From his days as a shy school boy, his self discovery, and the development of his amazing talent, his rapid rise to fame.

Estado: **Disponible**

Comentarios de usuarios

jenny
★ 5/5
Me gusto muchisimo!!

carlos
★ 5/5
Mala peli

Agregar reseña

Tu Calificación

★★★★★

Tu Comentario

La mejor película que he visto

Publicar Reseña

Nombre de la captura: Interfaz de sección de reseñas.

Historia a la que pertenece: Agregar reseña.

Link:  Agregar reseña y consultar reseña COMRPADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



The film take us in an intimate journey through the life, trials and tribulation of iconic urban movement figure Vico C. From his days as a shy school boy, his self discovery, and the development of his amazing talent, his rapid rise to fame.

Estado: **Disponible**

Comentarios de usuarios

jenny
★ 5/5

Me gusta muchísimo!!

carlos
★ 5/5

Mala peli

Agregar reseña

Tu Calificación

★★★★★

Tu Comentario

La mejor película que he visto

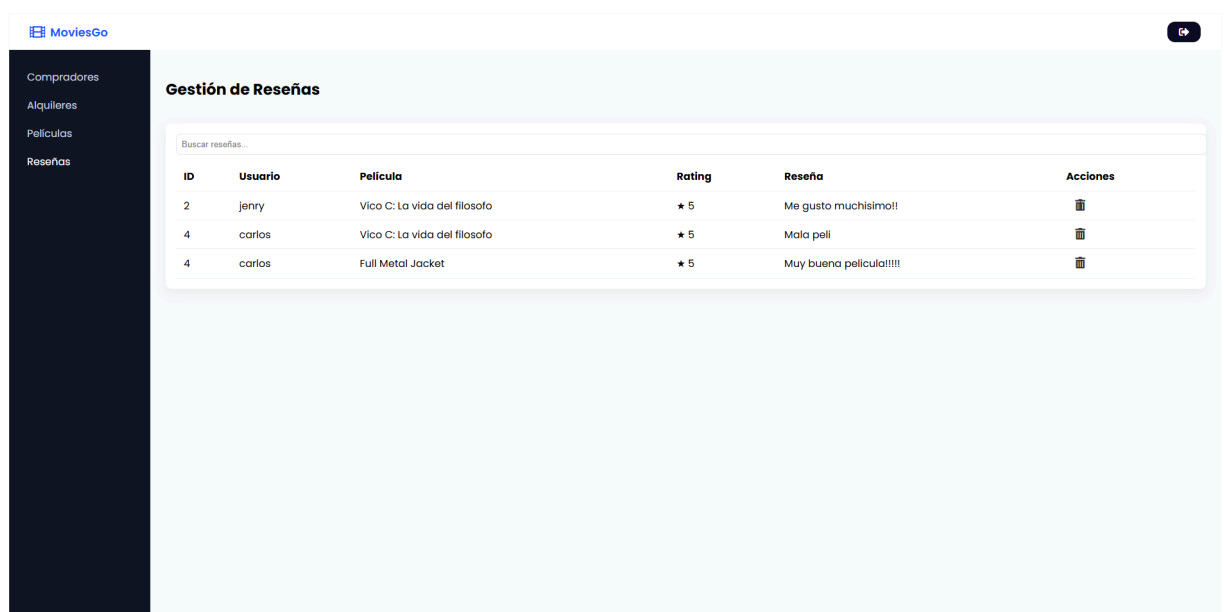
Publicar Reseña

Nombre de la captura: Interfaz de sección de reseñas.

Historia a la que pertenece: Consultar reseñas.

Link:  Agregar reseña y consultar reseña COMRPADOR.png

Documento de Arquitectura de Software	Versión: <1.3>
<MoviesGo>	Fecha: <27/11/25>
DAS	



Nombre de la captura: Interfaz para consultar reseñas hechas por los compradores ADMINISTRADOR.

Historia a la que pertenece: Consultar reseñas.

Link: Consultar reseñas ADMINISTRADOR.png

2.2 Sprint 2...